FILIERE DES SCIENCES GEOMATIQUES
ET INGENIERIE TOPOGRAPHIQUE

Cours: Le Modèle Numérique de Terrain

Réalisé par: ***Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)***

DEPARTEMENT DE CARTOGRAPHIE ET PHOTOGRAMMETRIE

FILIERE DES SCIENCES GEOMATIQUES
ET INGENIERIE TOPOGRAPHIQUE

Cours: Le Modèle Numérique de Terrain

Chapitre II: Les sources de données pour un MNT

DEPARTEMENT DE CARTOGRAPHIE ET PHOTOGRAMMETRIE

Sommaire du cours

Chapitre I: Introduction et notions fondamentales

Chapitre II: Les sources de données pour un MNT

Chapitre III: La structuration des données acquises pour un MNT

Chapitre IV: Les méthodes d'interpolation

Chapitre V: Les produits dérivés à partir d'un MNT

Sommaire: Chapitre II

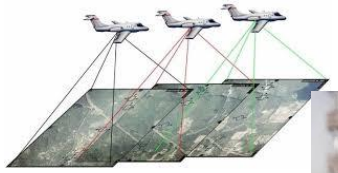
I. Introduction
II. Les levés topographiques conventionnels
III. La photogrammétrie
IV. La lasergrammétrie
V. La radargrammétrie
VI. L'exploitation des images satellitaires
VII. Les MNT numériques disponibles sur le Web
VIII. TD

I. Introduction

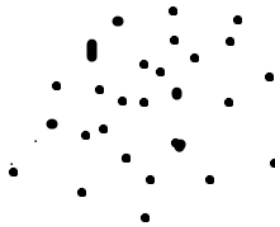
- La réalisation d'un MNT se base sur des **données d'observation** de terrain **issues** de plusieurs **méthodes d'acquisition** de données.
- Une **méthode d'acquisition** de données est une *technique de levé* se basant sur un *équipement technologique* et des *procédés opératoires* de *levé et de traitement de données*.
- Une méthode d'acquisition, dans le cas de l'établissement d'un MNT, fourni un ***semi de points*** (ou nuage de points) qui sert de base pour le calcul de la surface MNT.

I. Introduction

De l'acquisition de données au MNT

	Techique d'acquisition	Equipement
Levés topographiques conventionnels Levé point par point	Nivellement géométrique Nivellement trigonomètrique Levé par GNSS	
Acquisitions à haut rendement Grande densité de points	Photogrammétrie Lasergrammétrie Radargrammétrie Exploitation des images satellitaires	

Etape d'acquisition (le levé) → Traitement des observations



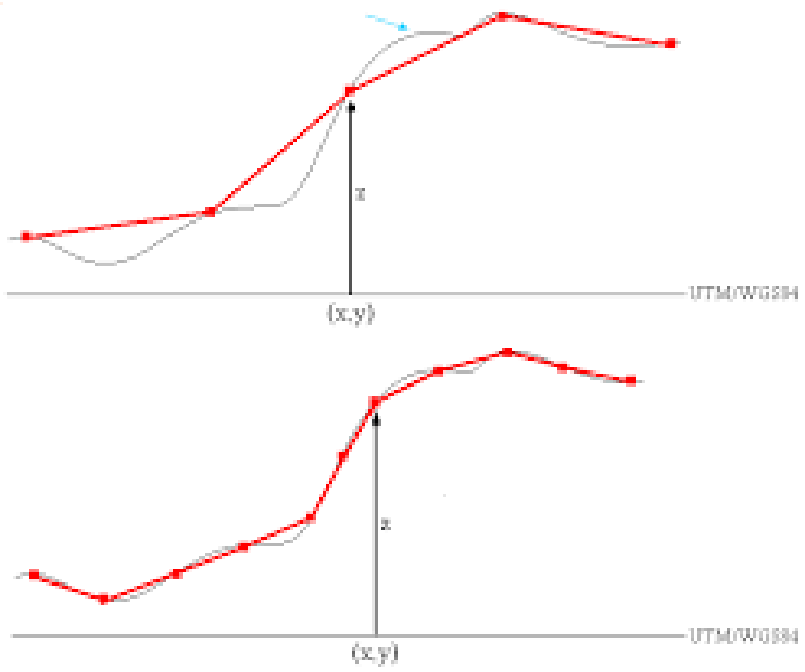
Semi de points

Le MNT

I. Introduction

Le choix de la méthode d'acquisition dépend de:

1. l'étendue de la zone
2. La précision et la qualité attendues du MNT
3. Les objectifs de l'application du MNT
4. Le budget alloué au projet du MNT

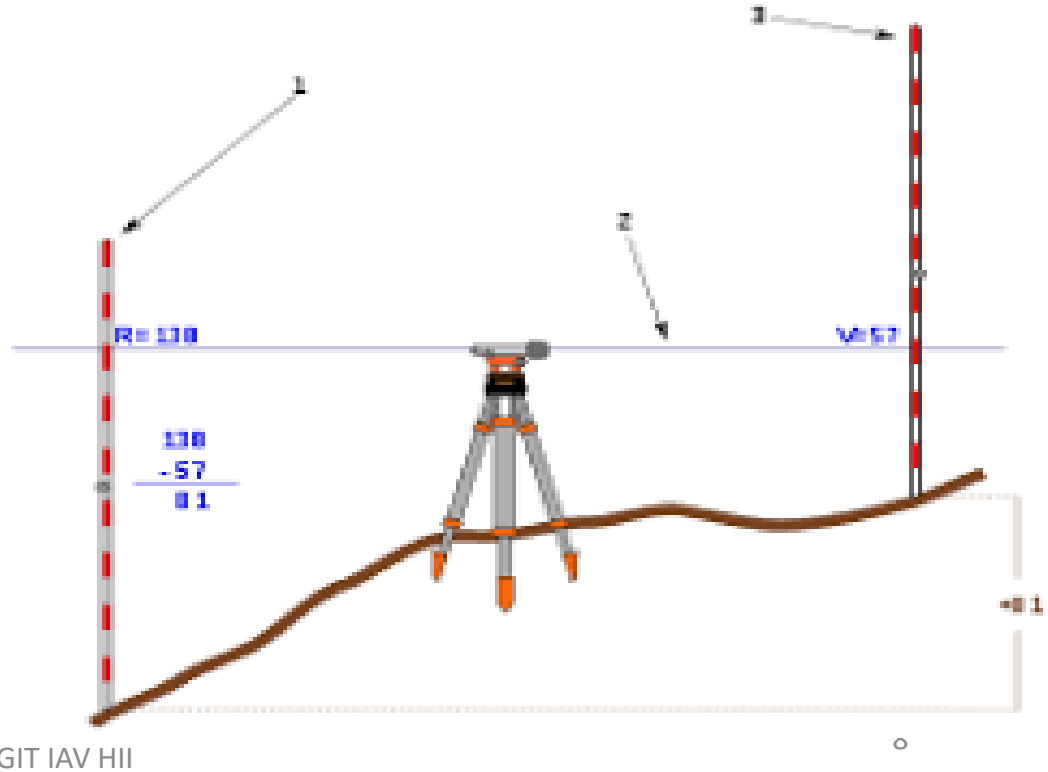


II. Les levés topographiques conventionnels

1. Le nivellement géométrique

C’est le levé point par point d’altitudes d’un terrain en utilisant un niveau topographique et une mire.

Le calcul des altitudes se fait par mesures des dénivelées sur un cheminement donné.

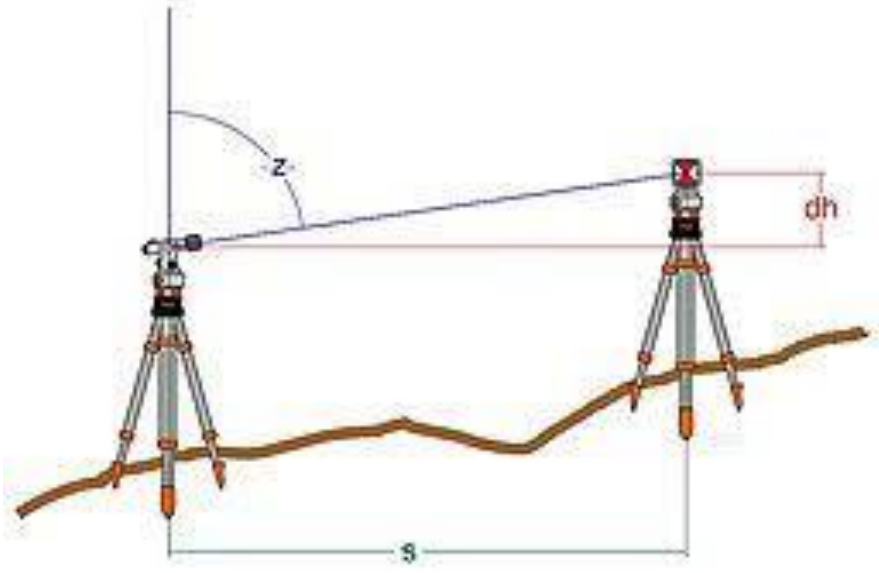


II. Les levés topographiques conventionnels

2. Le nivellement trigonométrique

C’est le levé point par point d’altitudes d’un terrain en utilisant une station totale et un prisme.

Le calcul des altitudes se fait par mesures de distances et d’angle zénithale.



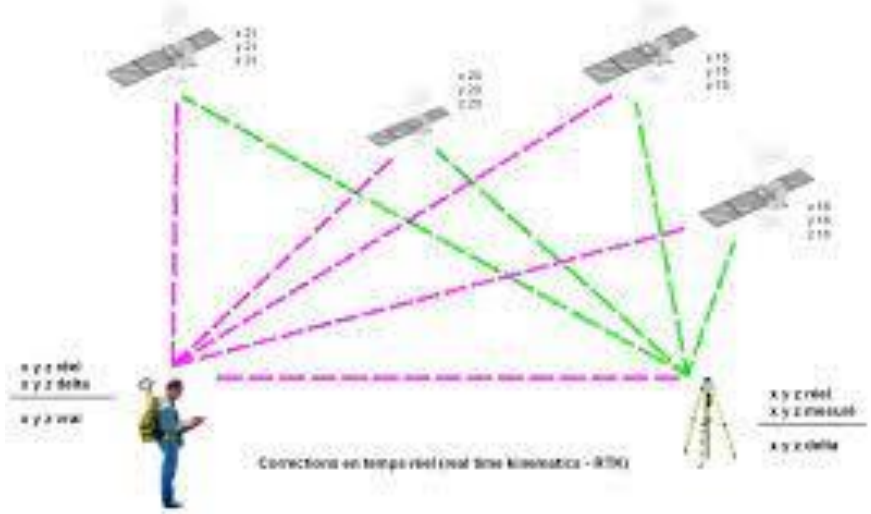
II. Les levés topographiques conventionnels

3. Les levés GNSS

GNSS: Global Navigation Satellite System

C’est le levé point par point d’altitudes d’un terrain en utilisant au moins deux récepteurs GNSS au sol qui communiquent avec le système de satellites.

Le calcul des altitudes se fait par relèvement spatial en mesurant le changement de fréquences des signaux émis par les satellites.



II. Les levés topographiques conventionnels

4. Les caractéristiques du semi de points

- Levé discontinu en point par point
- Haute précision
- Sur une étendue restreinte du territoire
- Les points caractéristiques du terrain et les changements significatifs du relief sont jugés par l'opérateur
- Densité de points faible

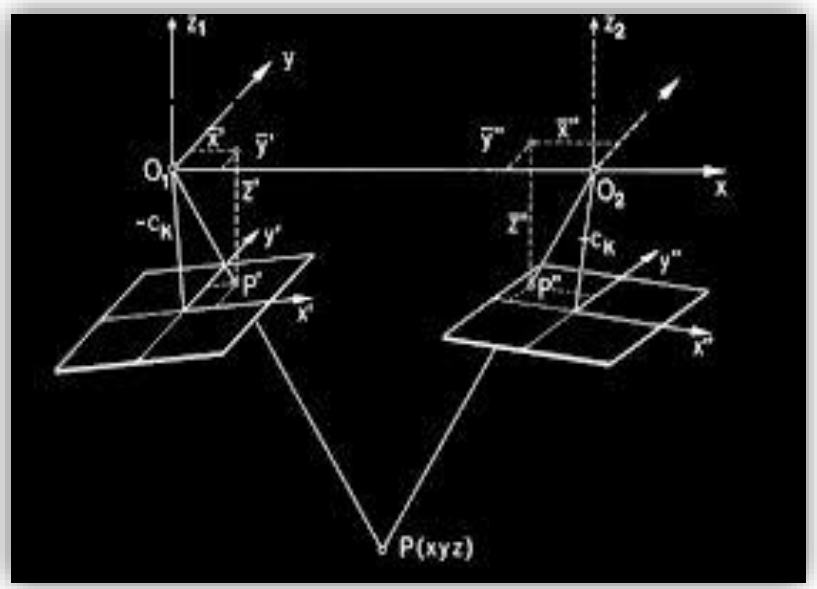
Démo

III. La photogrammétrie

- Science qui permet de déterminer et de représenter des objets à partir d'images numériques ou argentiques.

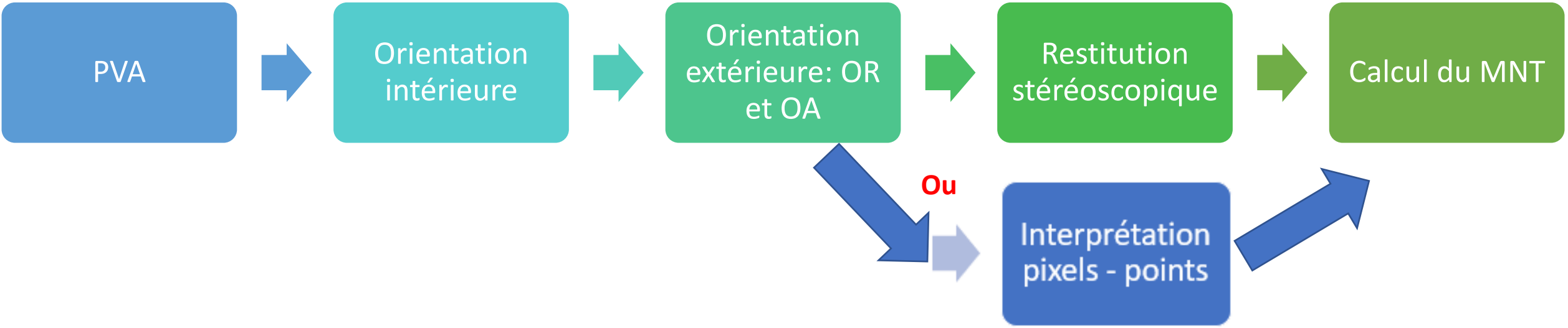
III. La photogrammétrie

- La production d'un MNT à partir des données acquises par photogrammétrie consiste à reconstruire le territoire en 3D: c'est le **principe de stéréoscopie**
- Deux images prises dans des conditions semblables à celles de la vision humaine forment un couple stéréoscopique qui permet de retrouver la sensation de relief.



III. La photogrammétrie

Etapes de production du MNT



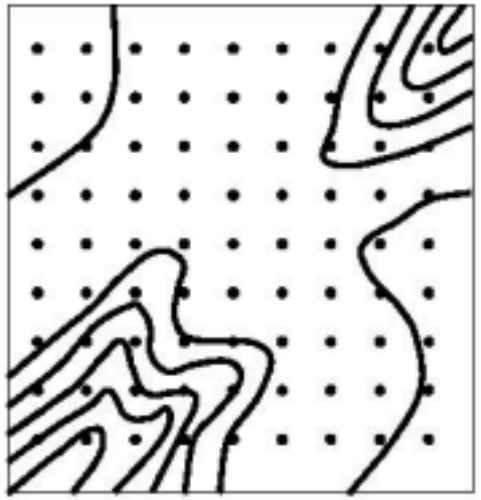
III. La photogrammétrie

La production du MNT par restitution 3D

- Ici il est question d'appliquer un échantillonnage pour piquer en 3D les points qui représenteront le relief.
- On distingue:
  - ✓ **L'échantillonnage régulier: quand un pas unique est adopté**
  - ✓ **L'échantillonnage progressif: en densifiant la grille régulière dans les zones de terrain accidenté**
  - ✓ **L'échantillonnage sélectif: en ne restituant que les lignes caractéristiques du terrain**
  - ✓ **L'échantillonnage composite: sélectif + progressif**

III. La photogrammétrie

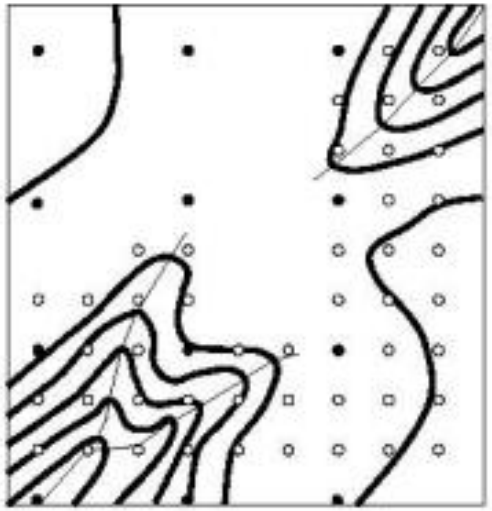
La production du MNT par restitution 3D



Echantillonnage régulier

Echantillonnage progressif

Echantillonnage sélectif



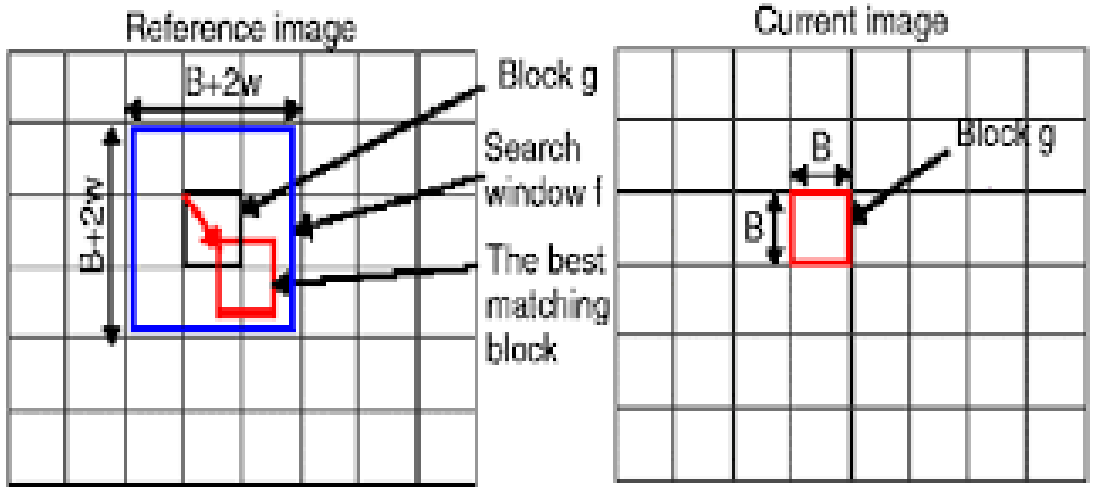
Echantillonnage composite

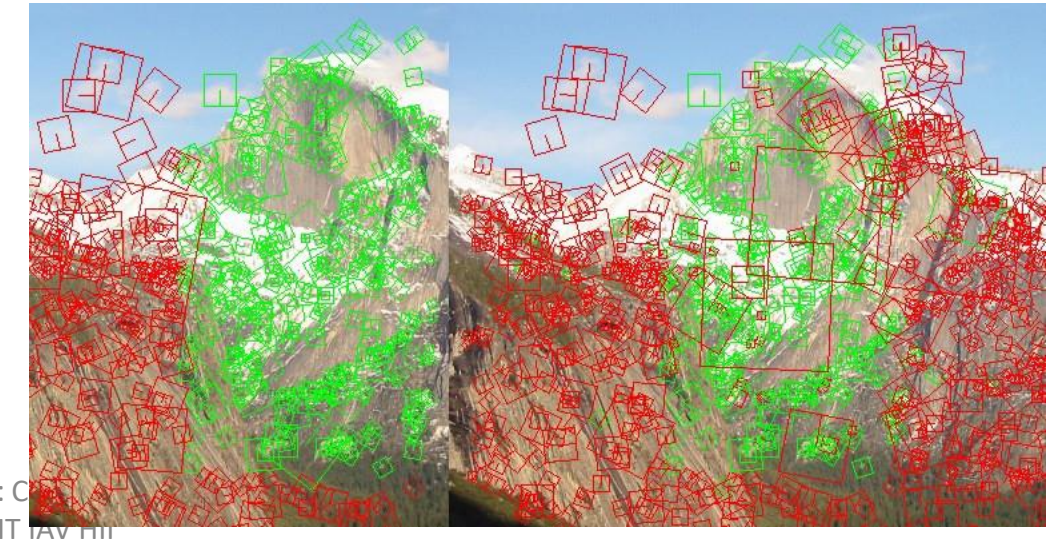
III. La photogrammétrie

La production du MNT par interprétation pixel-point

La photogrammétrie digitale compte deux algorithmes pour interpréter les pixels homologues se trouvant sur les 2 images du couple stéréoscopique en un point unique de position (x,y,H) donnée.

- ❑ **Area Matching**: basé sur les valeurs spectrales des pixels
- ❑ **Feature Based Matching**: basé sur la ressemblance des structures



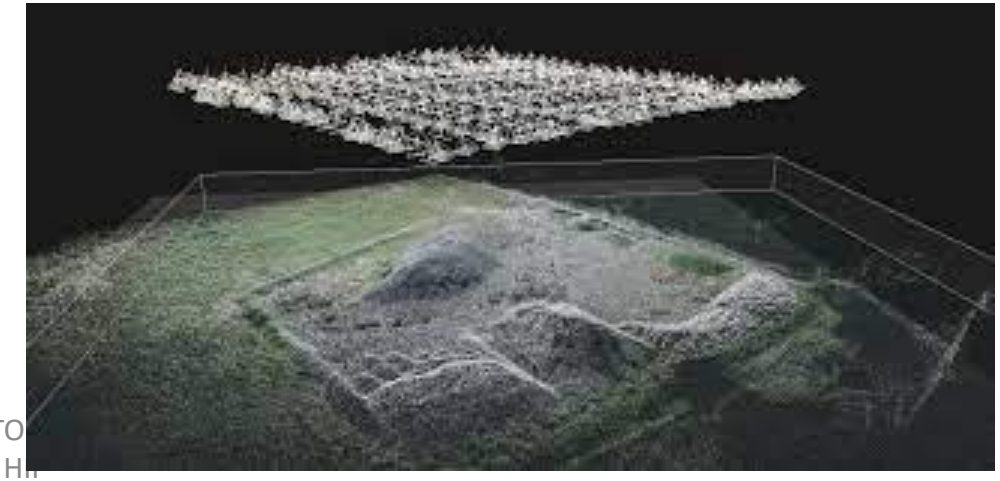


III. La photogrammétrie

Les caractéristiques du semi de points

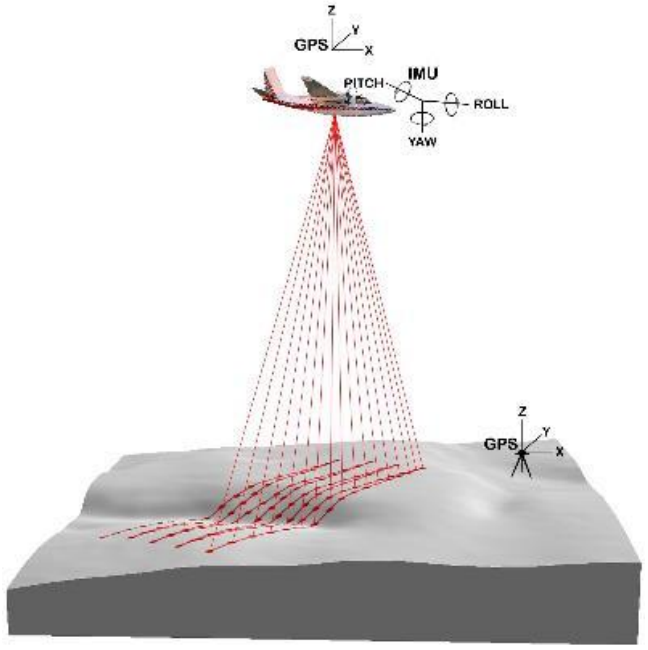
- Très dense
- Précision centimétrique
- Présente des irrégularités (surtout dans le processus d'interprétation pixel-point)
- Peut présenter des vides ou des bruits en zones d'ombres, cachées par la végétation, zones réfléchissantes ou zones d'eau

Démo



IV. La lasergrammétrie

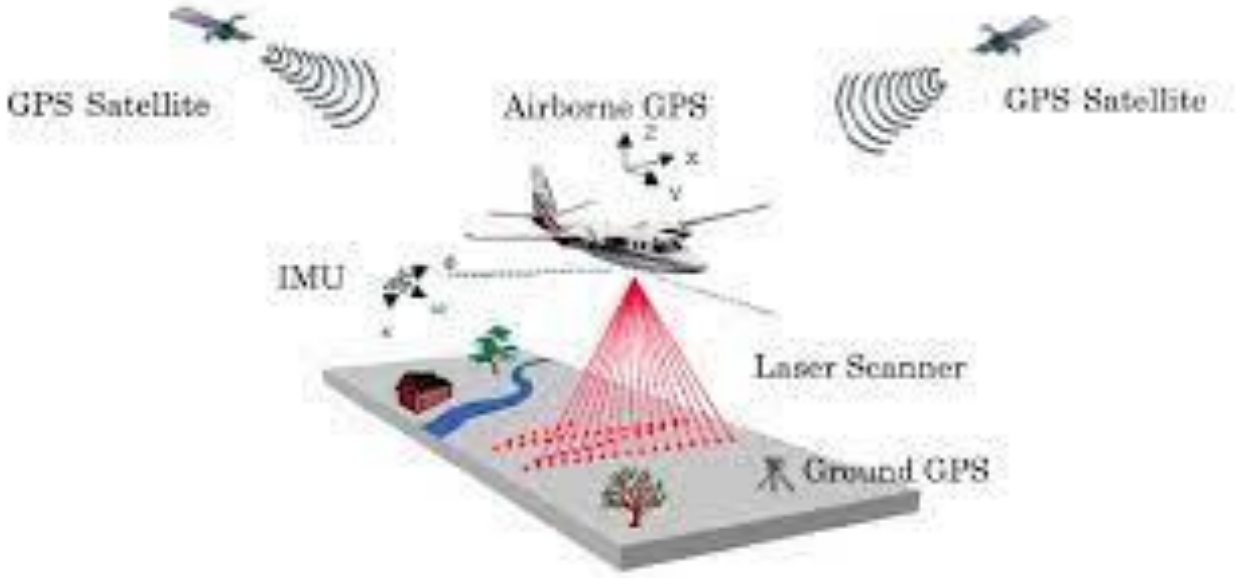
Ou relevé par laser-scanner 3D ou encore LiDAR (Light Detection and Ranging) permet l'acquisition, sans contact d'objet, de grandes scènes complexes en trois dimensions. Les résultats sont de véritables présentations numériques des objets et scènes scannées par le levé de **plusieurs millions de points** tridimensionnels par seconde.



IV. La lasergrammétrie

Principe de levé

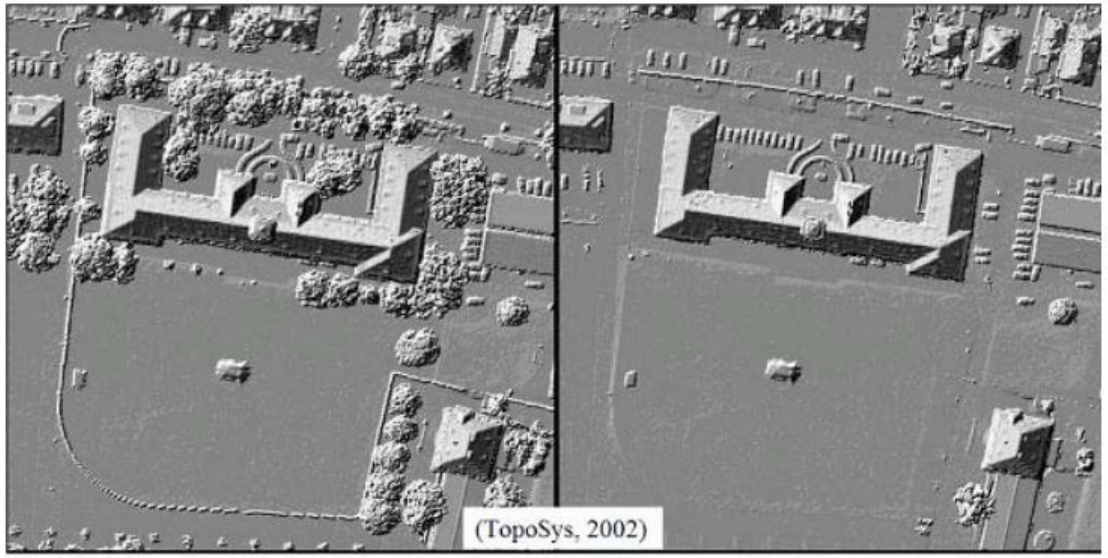
- Des impulsions laser sont émises vers le sol depuis l'avion qui survol le territoire.
- Le temps écoulé entre l'émission et la réception de l'onde permet de calculer les distances obliques sol-avion.
- Simultanément un système de navigation inertielle et de GNSS permettent de mesurer la position de l'avion.
- La trajectographie est plus précise en ajoutant un récepteur GNSS au sol.

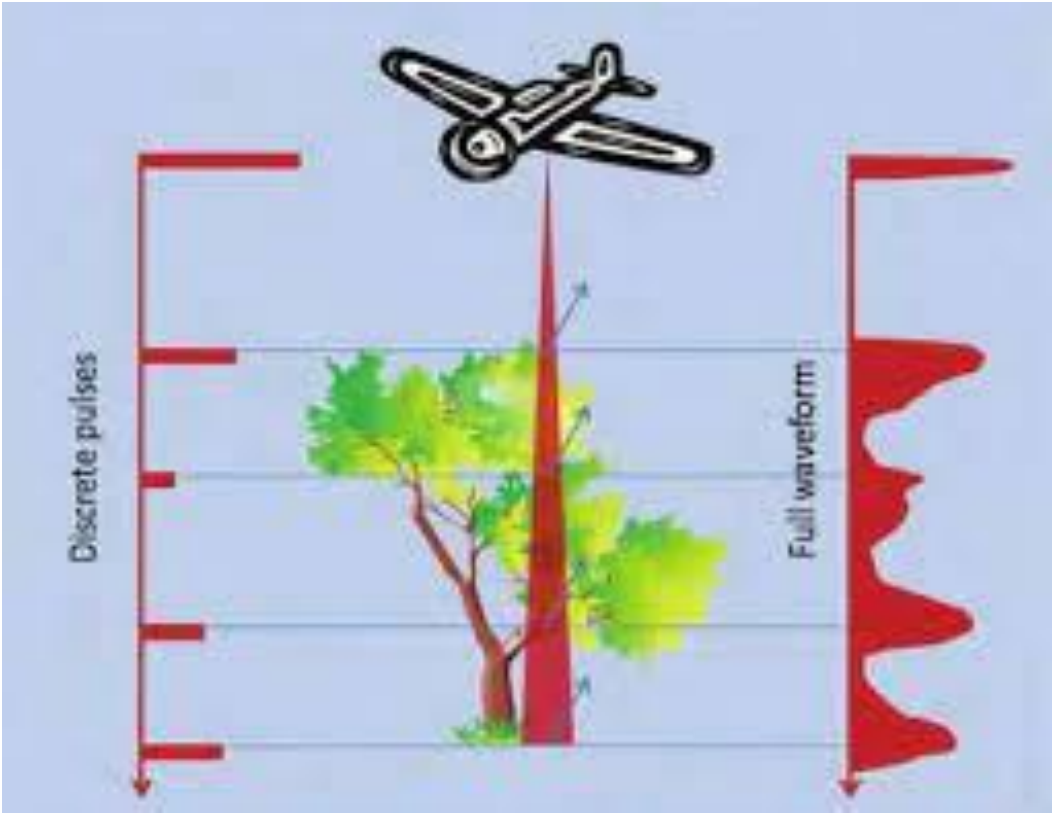


IV. La lasergrammétrie

Retour Multiple des impulsions

- Le faisceau laser a la propriété de traverser la cime des arbres vers le sol sous-jacent.
- La réception de données par le récepteur LiDAR se fait en plusieurs parties donnant ainsi une grande masse de données à stocker.



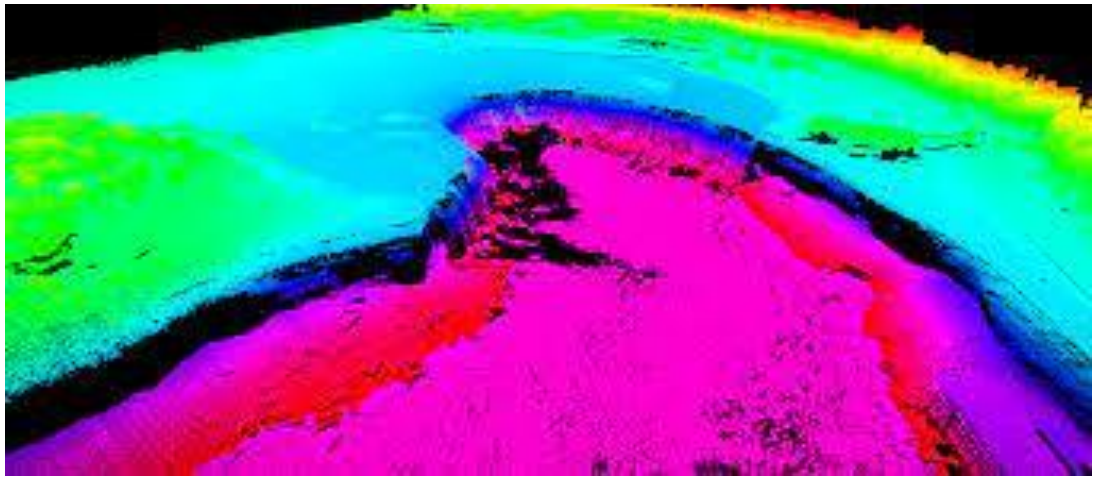


IV. La lasergrammétrie

Les caractéristiques du semi de points

- ❑Nuage hyper dense
- ❑Nuage très fin au niveau des limites de toitures et au niveau des lignes de terrain (falaises…)
- ❑Résolution du nuage tributaire à la hauteur de vol
- ❑Nuage de points continu même en zone couverte par la végétation
- ❑Nuage de points plus précis car issu d'un levé direct

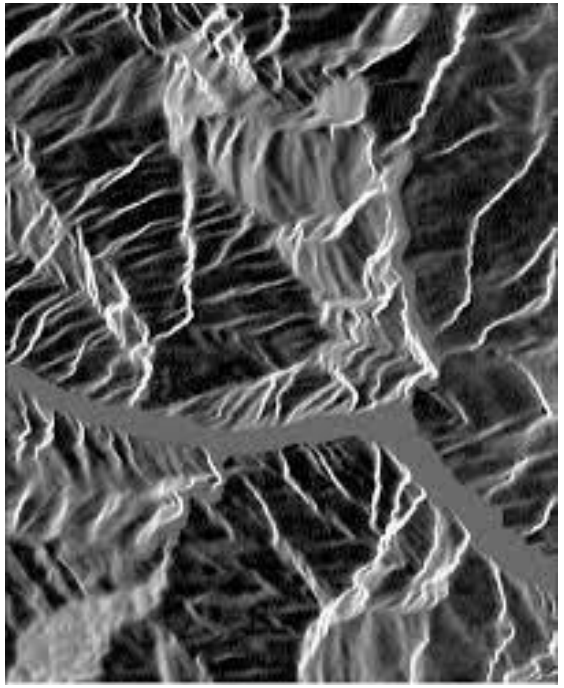
Démo

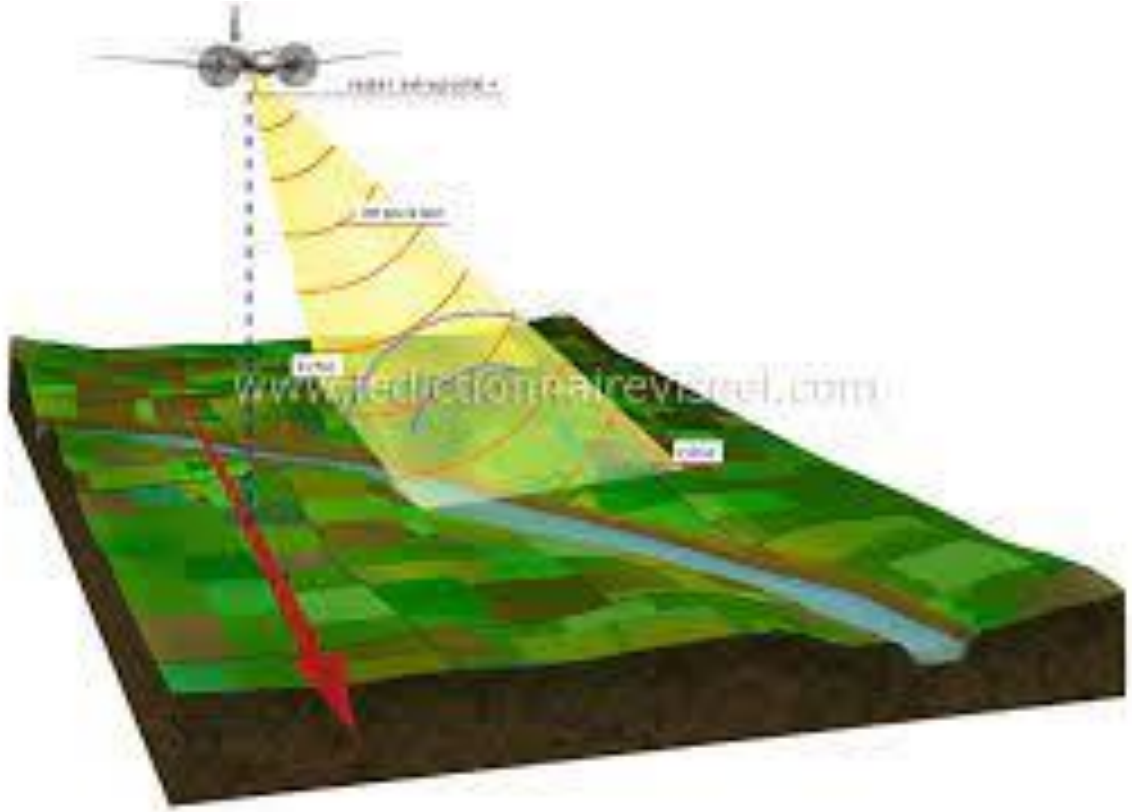


V. La radargrammétrie

Radio Detection and Ranging

C'est un balayage du terrain par un capteur actif qui, au moyen d'un balayage temporel effectué par hyperfréquences, engendre une image d'un terrain (télédétection active)

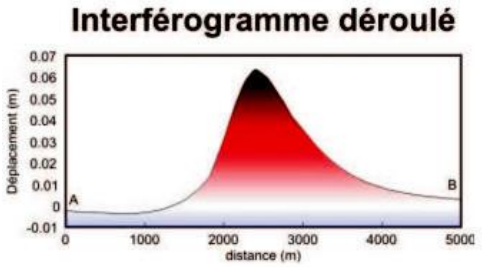


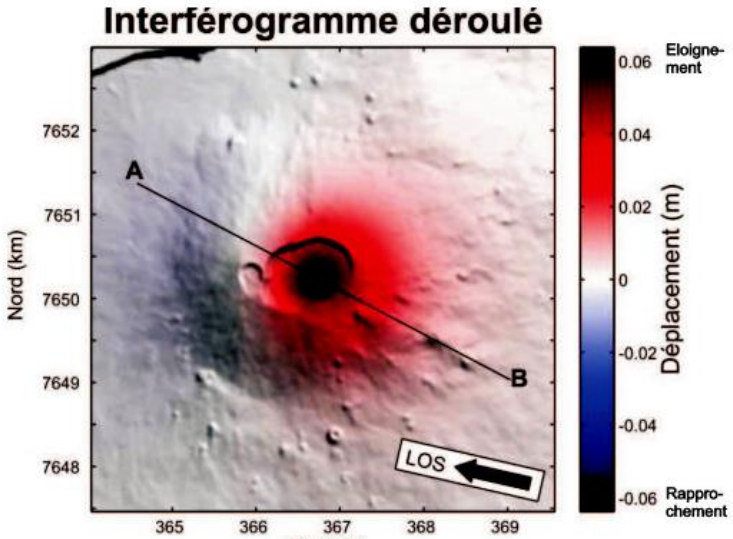


V. La radargrammétrie

Radio Detection and Ranging

- L'extraction se fait par stéréoscopie sur la base des couples d'images recouvrant une zone.
- Les variations du terrain affectent les informations contenues dans les images par rapport aux valeurs des pixels.
- La variation de phases entre l'onde émise et celle reçue donne lieu à un interferogramme décrivant les variations d'altitudes entre les points du sol.





V. La radargrammétrie

Radio Detection and Ranging

- Chaque pixel renferme:
  - ✓ Une **info géométrique**: distance au point…
  - ✓ Une **info radiométrique**: amplitude du signal rétrodiffusé
  - ✓ Une **info interférométrique**: phase du signal.

- Le relief a une influence sur ces informations ce qui permet de restituer le relief par interférométrie.

VI. L'exploitation des images satellitaires

- Principe similaire à la photogrammétrie
- Restitution stéréoscopique des altitudes sur la base des couples disponibles
- Problématique de faible résolution
- MNT globaux sur de très grandes étendues

VI. L'exploitation des images satellitaires

Les caractéristiques du semi de points

- ❑Nuage à très faibles résolution (plusieurs mètres)
- ❑Applications globales sur de vastes étendues
- ❑Problématique: disponibilité des données

VII. Les MNT numériques disponibles sur le Web

Les modèles numériques disponibles sur le Web peuvent être utilisées en considérant:

1. ***Leur caractère: global ou local***
2. ***Leur géoréférencement***
3. ***Leur précision et qualité***
4. ***Leur source***
5. ***L'application souhaitée***

VII. Les MNT numériques disponibles sur le Web

Exemples:

1- Portail **Open Topography**:

https://portal.opentopography.org/datasets

Jeux de données

https://portal.opentopography.org/lidarOutput?jobId=pc1705053963788

VII. Les MNT numériques disponibles sur le Web

Exemples:

2- **Téléchargement Online sur un logiciel SIG**.

VIII. TD

Dresser un tableau comparatif entre les nuages de points issus des 3 sources de données suivantes: LiDAR, photogrammétrie et levé topographique par GNSS.

Principales sources bibliographiques du cours

- École Polytechnique Fédérale de Lausanne (2023). Relief ombré, pratique de la programmation OO. Université à Écublens, Suisse
- Étienne Teissèdre (2019). *Évaluation des nuages de points photogrammétriques pour l'estimation de caractéristiques des forêts de montagne,* Traitement du signal et de l'image, 61 p.
- Esri, ArcGIS Pro (2024). Les pentes, 1p.
- Frédéric Rousseaux (2006). *Caractérisation d'erreurs sur un modèle numérique de terrain en fonction de zones morphologiques,* Bulletin d'information scientifique et technique de l'IGN n° 75, p 95-100.
- Glossaire des SIG (2013). *Le Modèle numérique de Terrain*, UVED, 1 p.
- Jean-Paul DONNAY (2000). *L'intégration de l'estompage dans les spatio-cartes, Bulletin de la Société Géographique de Liège, 38, 2000/1, 107-119.*
- Damien Raclot, Christian Puech, Nicolle Mathys, Bruno Roux, Andres Jacome, Jean Asseline et Jean-Stéphane Bailly (2005). *Photographies aériennes prises par drone et Modèle Numérique de Terrain : apports pour l'observatoire sur l'érosion de Draix*, Géomorphologie : relief, processus, environnement, vol. 11 - n° 1, p 7-20.
- David Sala (2020). De la carte topographique à la carte géologique. Université de Lyon, 45 p.
- Driss TAHIRI (2011). *Les Modèles Numériques de Terrain*, Département de Photogrammétrie et Cartographie, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Maroc, 89 p.
- L.RENOUARD. *EXTRACTION AUTOMATIQUE DE MNT A DIFFERENTES RESOLUTIONS*, ISPRS - Commission IV , France, pp 886-893.
- Mitas, L. et Mitasova, H. (1999). *Spatial interpolation*. Geographical information systems: principles, techniques, management and applications, 1(2)
- Thierry Lassueur (2004). Modélisation spatiale de l'habitat d'espèces végétales, Apports du modèle numérique d'altitude à très haute résolution. Ecole polytechnique Fédérale de Lausanne, 72 p.
- Thomas R. Etherington (2020). *Discrete natural neighbour interpolation with uncertainty using cross-validation error-distance fields,* PeerJ Computer Science 6(3):e282
- Yann Méneroux (2019). *Introduction à la Géostatistique, Variographie, krigeage, interpolation et simulation*. Institut National de l'Information Géographique et Forestière (IGN), 191 p.

FILIERE DES SCIENCES GEOMATIQUES
ET INGENIERIE TOPOGRAPHIQUE

Cours: Le Modèle Numérique de Terrain

Réalisé par: ***Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)***

Fin du Chapitre II: Les sources de données pour un MNT

DEPARTEMENT DE CARTOGRAPHIE ET PHOTOGRAMMETRIE